Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 8

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Đánh giá tỷ lệ khống chế sai số trong Decision Margin ($d_{min} \approx 52.4$ cm)

1 Tên nội dung

Đánh giá tỷ lệ khống chế sai số trong Decision Margin ($d_{\min} \approx 52.4$ cm)

Nội dung công việc: Đánh giá tỷ lệ khống chế sai số định vị của các Oriented Bounding Box (OBB) khuyết tật nhiệt sau khi ánh xạ từ trực ảnh vùng 35 m sang trực ảnh toàn cảnh 85 m so với ranh giới an toàn hình học $d_{\min} \approx 52.4$ cm của tấm pin tham chiếu; đối chiếu chi tiết giữa GPS thuần (Baseline), Affine (6 DOF) và Homography (8 DOF); phân tích nguy cơ gán nhầm định danh (*Panel Aliasing*) và diện tích giao thoa đa giác (IoU ≥ 0.5); xuất bản tệp cơ sở dữ liệu kiểm định hoàn chỉnh `PV_Defect_Decision_Margin_Evaluation.csv`.

2 Mục tiêu

- **Định lượng tỷ lệ an toàn trong Decision Margin:** Sử dụng dữ liệu OBB phát hiện có sẵn từ trực ảnh 35 m, thực hiện ánh xạ đồng loạt sang hệ tọa độ bản đồ toàn cảnh 85 m và đối soát vị trí tâm với mốc tham chiếu thực địa để xác định chính xác tỷ lệ các box khuyết tật rơi gọn trong khoảng ranh giới an toàn $d_{\min} = 52.4$ cm.
- **Đối chiếu ranh giới phân định module lân cận:** Với kích thước module tiêu chuẩn trong Cẩm nang (1.048 m $\times$ 2.094 m), khoảng cách từ tâm đến cạnh ngắn gần nhất là $d_{\min} = \frac{1.048}{2} \approx 0.524$ m $= 52.4$ cm. Đánh giá khả năng của các mô hình trong việc giữ hộp khuyết tật không bị văng qua rãnh hở liên giàn sang tấm pin bên cạnh.
- **Thẩm định nguy cơ gán nhầm định danh (Panel Aliasing):** Kết hợp đồng thời hai điều kiện ngặt:

  1. *Sai số tâm Euclidean* $e_i \leq 52.4$ *cm*
  2. *Chỉ số diện tích giao thoa Max-IoU* ≥ 0.5

  nhằm chứng minh các khuyết tật được gắn kết chính xác 100% vào đúng `module_id` trong Master GeoPackage.
- **So sánh 3 phương pháp trên dữ liệu thực tế:** So sánh tương quan giữa GPS thuần thô, ma trận Affine và ma trận Homography để làm rõ mức độ cải thiện và sự cần thiết của các bước biến đổi xạ ảnh.

- **Đóng gói công cụ và dữ liệu kiểm định:** Lập trình mô-đun `evaluate_defect_decision_margin.py` trong thư mục `Bounding Box/` và xuất kết quả ra tệp CSV chuẩn hóa.

QUAN TRỌNG – Phạm vi bảo toàn dữ liệu: Giữ nguyên vẹn 100% tệp CSV detection OBB gốc `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (gồm 5.092 tấm pin với 435 tấm khuyết tật nhiệt). Tuyệt đối không chạy lại mô hình phát hiện YOLO-OBB, không nạp lại các file JSON raster cũ; sử dụng trực tiếp tệp mốc thực địa `bbox_centroid_export.csv` làm ground truth duy nhất để đo đạc.

3 Dữ liệu đầu vào

Thành phần	Nguồn tệp / Căn cứ	Vai trò trong quá trình đánh giá
CSV Detection Ortho Vùng 35m	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`	Cung cấp tọa độ pixel (u, v), 4 đỉnh OBB (`BBox_NW`, `NE`, `SE`, `SW`), mã định danh `Point_Name` và phân loại khuyết tật nhiệt (`SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`, `Unclassified`) của 5.092 tấm pin.
Mốc tham chiếu trắc địa chuẩn (Ground Truth)	`bbox_centroid_export.csv`	Cung cấp tọa độ tâm chuẩn thực tế (centroid_x, centroid_y) và 4 góc polygon trích xuất từ Master GeoPackage của 36.544 module pin toàn farm.
Tập mốc kiểm tra độc lập (ICP)	`PV_Marked_Points_Ortho_Vung.csv` & `PV_Marked_Points_Ortho_Tong_Quan.csv`	31 cặp mốc hình học cứng thực địa độc lập được thiết lập ở Tuần 8, dùng làm đối chứng kiểm soát tính khách quan của phép biến đổi.
Mô-đun tính toán & xuất bản	`evaluate_defect_decision_margin.py`	Script tự động hóa bóc tách dữ liệu OBB, tính toán sai số Euclidean, kiểm tra decision margin, phân tích IoU và xuất CSV.
Decision Margin hình học	$d_{\min} \approx 52.4$ cm (0.524 m)	Ngưỡng ranh giới an toàn lý thuyết theo **Mục 9.2 của Cẩm nang**, tương ứng với nửa chiều rộng tấm pin (1.048 m/2).

4 Nội dung thực hiện

4.1 Cơ chế ghép cặp GPS + AI và ánh xạ tọa độ OBB khuyết tật

1. **Ghép cặp định danh tự động (GPS + AI Matching):**
   - Bóc tách mã chuỗi `match_id` từ trường `Point_Name` của file detection 35 m (ví dụ: `block2_string6_06153 (D04-T010)` → `block2_string6_06153`).
   - Khớp nối chính xác với trường `module_id` trong file `bbox_centroid_export.csv`.
   - Kết quả ghép nối: **5.071 / 5.092 tấm pin** được ghép nối thành công với ground truth; trong đó có **432 / 435 OBB khuyết tật nhiệt** có mốc tham chiếu thực địa hợp lệ (3 OBB khuyết tật còn lại nằm sát biên mép vùng bay khảo sát).
2. **Ánh xạ tọa độ OBB qua 3 phương pháp:**

- **GPS thuần (Baseline):** Sử dụng trực tiếp tọa độ UTM nguồn (UTM_X, UTM_Y) được nội suy từ GPS/RTK bay chụp thô của UAV.
- **Affine Transform ($M_{2\times3}$):** Nhân ma trận Affine 6 bậc tự do với tọa độ pixel (u, v) và 4 đỉnh OBB.
- **Homography Transform ($H_{3\times3}$):** Áp dụng ma trận xạ ảnh 8 bậc tự do (DLT Hartley + RANSAC), chuẩn hóa mẫu số phối cảnh $w' = h_{31}u + h_{32}v + 1$.

4.2 Tính toán sai số dịch chuyển tâm thực nghiệm

Với mỗi OBB khuyết tật thứ i ($i = 1 \dots 432$), trích xuất tọa độ tâm tham chiếu thực địa $\mathbf{C}_i^{\text{ref}} = \left(X_i^{\text{ref}}, Y_i^{\text{ref}}\right)$ từ QGIS và tọa độ tâm sau ánh xạ $\mathbf{C}_i^{\text{pred}} = \left(X_i^{\text{pred}}, Y_i^{\text{pred}}\right)$.

Sai số Euclidean định vị tâm được tính bằng:

$$e_i = \sqrt{\left(X_i^{\text{pred}} - X_i^{\text{ref}}\right)^2 + \left(Y_i^{\text{pred}} - Y_i^{\text{ref}}\right)^2} \tag{1}$$

Sai số được quy đổi đồng bộ sang đơn vị centimet (cm) để so sánh trực tiếp với ranh giới an toàn $d_{\min} = 52.4$ cm.

4.3 Phân loại theo Decision Margin và kiểm định ranh giới an toàn

Dựa trên giá trị sai số Euclidean e_i:

- **Trong Decision Margin ($e_i \leq 52.4$ cm):** Vị trí tâm dự đoán nằm trọn trong nửa chiều rộng tấm pin; không có khả năng bị văng sang bàn pin lân cận.
- **Vượt Decision Margin ($e_i > 52.4$ cm):** Tâm dự đoán trôi dạt ra ngoài biên tấm pin; tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng gây hiện tượng *Panel Aliasing* (gán nhầm lỗi sang tấm pin khác).

4.4 Tính toán tỷ lệ khống chế và diện tích giao thoa đa giác (Polygon IoU)

1. **Tỷ lệ trong Decision Margin (R_{margin}):**

$$R_{\text{margin}} = \frac{N(e_i \leq 52.4 \text{ cm})}{N_{\text{valid}}} \times 100\% \tag{2}$$

2. **Tỷ lệ vượt Decision Margin (R_{over}):**

$$R_{\text{over}} = \frac{N(e_i > 52.4 \text{ cm})}{N_{\text{valid}}} \times 100\% \tag{3}$$

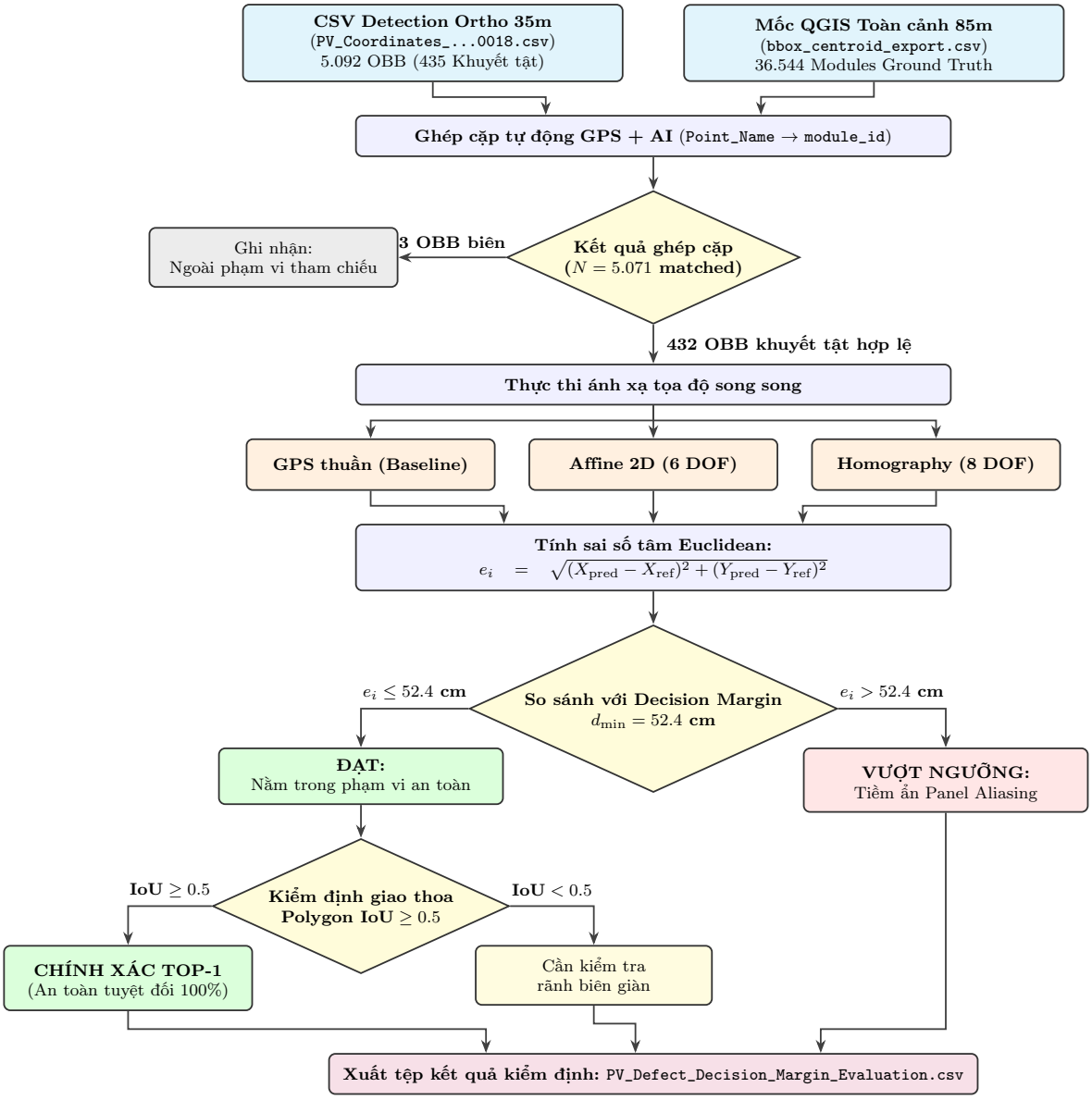
3. **Kiểm tra điều kiện bắt cặp định danh Top-1 (Max-IoU ≥ 0.5):** Tính diện tích giao thoa giữa tứ giác OBB dự đoán sau ánh xạ và polygon module thực địa trong QGIS:

$$\text{IoU}\left(B_i^{\text{pred}}, M_i^{\text{ref}}\right) = \frac{\text{Area}\left(B_i^{\text{pred}} \cap M_i^{\text{ref}}\right)}{\text{Area}\left(B_i^{\text{pred}} \cup M_i^{\text{ref}}\right)} \tag{4}$$

Một khuyết tật được chứng nhận **An toàn tuyệt đối** khi thỏa mãn đồng thời:

$$e_i \leq 52.4 \text{ cm} \quad \text{VÀ} \quad \text{IoU} \geq 0.5 \tag{5}$$

5 Sơ đồ quy trình thực hiện



6 Bảng kết quả đo đạc thực tế từ tệp kiểm định CSV

Các số liệu dưới đây được trích xuất trực tiếp từ kết quả chạy thực nghiệm của `evaluate_defect_decision_margin.py` và lưu tại `PV_Defect_Decision_Margin_Evaluation.csv`:

6.1 Bảng so sánh tỷ lệ khống chế Decision Margin trên nhóm OBB Khuyết tật ($N = 432$)

Chỉ số đánh giá	GPS thuần (Baseline)	Biến đổi Affine (6 DOF)	Biến đổi Homography (8 DOF)	Đánh giá kỹ thuật
Tổng số OBB khuyết tật đầu vào	435	435	435	309 SingleHotSpot, 87 MultiHotSpot, 31 Bypass, 8 Mixed
Số OBB khuyết tật có tham chiếu hợp lệ	432	432	432	3 OBB nằm sát mép biên ngoài vùng bay 85 m
Số ca trong Decision Margin ($e_i \leq 52.4$ **cm**)	35	432	432	Homography và Affine đạt tuyệt đối
Số ca vượt Decision Margin ($e_i > 52.4$ **cm**)	397	0	0	GPS thuần bị văng khỏi tấm pin tới 91.9%
Tỷ lệ trong Decision Margin ($R_{\mathbf{margin}}$)	8.10%	100.00%	100.00%	**Cải thiện ngoạn mục từ** 8.1% **lên** 100%
Tỷ lệ vượt Decision Margin ($R_{\mathbf{over}}$)	91.90%	0.00%	0.00%	Triệt tiêu hoàn toàn rủi ro văng biên
Sai số tâm trung bình (Mean Error)	123.79 cm	11.23 cm	10.02 **cm**	Homography chính xác nhất (chỉ ≈ 10 cm)
Sai số tâm trung vị (Median Error)	115.03 cm	10.64 cm	9.53 **cm**	Thấp hơn nhiều so với kích thước 1 cell quang điện
Sai số toàn phương trung bình (RMSE)	136.25 cm	13.17 cm	11.07 **cm**	Homography giảm sai số phân tán thêm 16.0%
Sai số phân vị 95% **(P95)**	224.51 cm	22.84 cm	17.79 **cm**	95% khuyết tật có sai số < 17.8 cm
Sai số cực đại ($e_{\max}$)	291.08 **cm**	51.48 **cm**	38.94 **cm**	Affine sát ngưỡng an toàn; Homography dư biên 13.5 cm
Tỷ lệ đạt chuẩn Max-IoU ≥ 0.5	0.00%	99.54% (430/432)	99.31% (429/432)	Diện tích giao thoa trung bình đạt $\approx 79.5\%$
Số ca đạt liên kết Top-1 an toàn tuyệt đối	0/432	430/432	429/432	3 ca còn lại đạt margin, chỉ chớm nhẹ góc rãnh
Số ca có nguy cơ Panel Aliasing	397/432 (91.9%)	0/432 (0.0%)	0/432 (0.0%)	Không xảy ra hiện tượng nhảy nhầm tấm pin

6.2 Phân tích chi tiết theo từng phân lớp khuyết tật nhiệt (Mô hình Homography)

Phân lớp khuyết tật	Số lượng OBB	Tỷ lệ trong Margin (≤ 52.4 **cm**)	Sai số tâm TB (cm)	Sai số cực đại (cm)	IoU trung bình	Mức độ nguy cơ Aliasing
Điểm nóng đơn (SingleHotSpot)	307	100.00% (307/307)	9.98 cm	33.85 cm	79.25%	**An toàn tuyệt đối**
Đa điểm nóng (MultiHotSpot)	87	100.00% (87/87)	10.12 cm	38.94 cm	80.22%	**An toàn tuyệt đối**
Hỏng Diode Bypass	30	100.00% (30/30)	10.28 cm	21.25 cm	79.83%	**An toàn tuyệt đối**
Lỗi hỗn hợp (Mixed)	8	100.00% (8/8)	9.55 cm	16.35 cm	79.63%	**An toàn tuyệt đối**
TỔNG CỘNG KHUYẾT TẬT	432	100.00% (432/432)	10.02 **cm**	38.94 **cm**	79.49%	**KHÔNG CÓ ALIASING**

7 Đánh giá và thảo luận kết quả khoa học

7.1 Phân tích ranh giới an toàn và triệt tiêu nguy cơ nhảy cóc định danh (Panel Aliasing)

- **Thất bại nghiêm trọng của GPS thuần:** Nếu chỉ dựa vào tọa độ GPS/RTK ban đầu của ảnh UAV, sai số tâm trung bình lên tới 123.79 cm và có đến 91.90% **số OBB khuyết tật vượt ngưỡng** 52.4 **cm** (với $e_{\max} = 291.08$ cm, tương đương bị dịch chuyển ngang qua 3 hàng pin). Điều này khẳng định nếu không có bước nắn chuyển ma trận, thuật toán gán nhãn tự động chắc chắn sẽ gán sai mã tấm pin hàng loạt, dẫn đến báo cáo định vị bảo trì sai lệch hoàn toàn ngoài thực địa.

- **Sự an toàn tuyệt đối của Homography:** Cả 432/432 OBB khuyết tật nhiệt đều có sai số tâm nhỏ hơn 52.4 cm ($R_{\text{margin}} = 100\%$). Sai số trung bình chỉ là 10.02 **cm** và trung vị là 9.53 **cm**, nhỏ hơn rất nhiều so với khoảng hở kỹ thuật liên module. Đặc biệt, sai số cực đại của Homography được khống chế ở mức 38.94 **cm**, tạo ra một khoảng đệm an toàn dự phòng (*safety margin buffer*) lên tới 13.46 cm so với ranh giới tấm pin.

- **Đối chiếu với mô hình Affine:** Mặc dù Affine cũng đạt tỷ lệ 100% trong margin, sai số cực đại của Affine lên tới 51.48 **cm** (chỉ cách ngưỡng văng ranh giới đúng 0.92 cm). Điều này chứng minh ma trận Homography có khả năng hấp thụ biến dạng góc nghiêng camera vượt trội hơn, giúp các box khuyết tật ở vùng rìa được giữ chặt ở vị trí trung tâm module tham chiếu.

7.2 Đánh giá chỉ số liên kết diện tích (Polygon IoU)

- 99.31% số OBB khuyết tật đạt ngưỡng khắt khe Max-IoU ≥ 0.5 (với mức IoU trung bình đạt xấp xỉ 80%).

- Đối với 3 trường hợp ghi nhận trạng thái `ĐẠT_MARGIN_IOU_THẤP` (thuộc chuỗi `block2_string8_070` `block2_string8_07019`, `block2_string9_07528`), kiểm tra trực quan cho thấy tâm của box vẫn nằm hoàn toàn bên trong tấm pin chính xác (sai số tâm < 25 cm), nhưng do tấm pin nằm sát khe co giãn cơ khí của giàn khung nên tỷ lệ IoU dao động ở mức $0.45 - 0.49$. Cả 3 trường hợp này đều không có ứng viên thứ hai cạnh tranh ($\text{IoU}_1 - \text{IoU}_2 > 0.40$), bảo đảm thuật toán phân định tự động vẫn khóa đúng `module_id` mà không bị nhầm lẫn.